LEARNING HUB MASTER SERIES • PRE-FINAL EXAMINATION

พีชคณิตเชิงเส้น: คู่มือสรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบเตรียมไฟนอลอย่างละเอียด

(Linear Algebra: Pre-Final Examination Comprehensive Theory & Step-by-Step Solutions)
เจาะลึกการแปลงความคล้าย (Similarity), การแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุม (Diagonalization), เมทริกซ์นิลโพเทนต์และสูตรยกกำลังทวินาม, การแยกค่าเอกฐานแบบสมบูรณ์ (Full SVD), สี่ปริภูมิย่อยหลัก และเรขาคณิตการยืดขยายความยาวของเวกเตอร์

สังเคราะห์เนื้อหาและอ้างอิงจากแหล่งเรียนรู้มาตรฐานสากล:
• **ไฟล์ข้อสอบต้นทาง:** Pre-Final Examination Assignment (`source/Linear-Algebra/pre-final_examination.pdf`)
• **ตำราอ้างอิงหลัก:** Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (พิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 6 & 7)
• **เรขาคณิตและทัศนภาพ:** Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (SVD Map & Eigenvalues)

มาตรฐานเอกสาร: ฉบับภาษาไทยสมบูรณ์ • ศัพท์เทคนิคคงภาษาอังกฤษมาตรฐาน • บันทึกในโฟลเดอร์ Document/
จุดเด่นพิเศษ: 4 ภาพเวกเตอร์ SVG คมชัดระดับสิ่งพิมพ์ • 6 ตลับเทคนิคคิดเลขเร็ว (Fast-Tracks E1–E6) • เฉลยละเอียดพร้อมพิสูจน์ทุกขั้นตอน (Justified Proofs)

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: สรุปทฤษฎีและแนวคิดหลักที่จำเป็นก่อนสอบ (Essential Theoretical Foundations)

บทที่ 1: ค่าลักษณะเฉพาะ, เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ และมิติสเปซ (Eigenvalues, Multiplicities & Invariants) — ทฤษฎีแก่น

บทที่ 2: การแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปทแยงมุม และเมทริกซ์บกพร่อง (Diagonalization & Defective Matrices) — ภาพประกอบ SVG 1

บทที่ 3: เมทริกซ์นิลโพเทนต์ และการยกกำลังเมทริกซ์ (Nilpotent Decomposition & Binomial Powers) — เทคนิคพิเศษ

บทที่ 4: การแปลงความคล้าย และการเปลี่ยนฐานพิกัด (Similarity Transformations & Change of Basis) — ภาพประกอบ SVG 2

บทที่ 5: การแยกค่าเอกฐานแบบสมบูรณ์ (Singular Value Decomposition: SVD Fundamentals & Geometry) — ภาพประกอบ SVG 3 & 4

ส่วนที่ 2: รวมสูตรและเทคนิคคิดเร็วพิเศษสำหรับการคำนวณด้วยมือ (Fast-Track Shortcut Cards E1–E6)

TRICK E1: การยกกำลังเมทริกซ์บกพร่อง 2×2 บล็อกจอร์แดนด้วยสายตา (15 วินาที) — Speedup 10×

TRICK E2: การยกกำลังเมทริกซ์ทแยงมุม D^k แบบพริบตาเดียว — Instant

TRICK E3: กฎทองการแปลง Eigenvector ภายใต้ Similarity: $[v]_{new} = P^{-1}v$ — Rule

TRICK E4: เคล็ดลับการหา SVD ของเมทริกซ์บล็อกแนวตั้ง/แนวนอนด้วยสายตา (Block M^TM Trick) — Speedup 8×

TRICK E5: การหาฐานหลักของ Kernel ker(M) จาก Right Singular Vector ตัวสุดท้ายทันที — Inspection

TRICK E6: การคำนวณ $||Av_i||$ และการยืดขยายความยาวตามแนวแกนหลักของวงรี — Geometric

ส่วนที่ 3: เฉลยและอธิบายวิธีทำข้อสอบ Pre-Final อย่างละเอียดทุกขั้นตอน (Step-by-Step Rigorous Exam Solutions)

Problem 1 Part 1 (Computation): Eigenvalues, Eigenspaces, Diagonalizability และสูตร C^k, D^k — แสดงวิธีทำเต็ม

Problem 1 Part 2 (Theory & Proof): การพิสูจน์เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์คล้ายกัน $B = P^{-1}AP$ — พิสูจน์รัดกุม

Problem 2 Part 1 (Computation): คำนวณ M^TM, หา Full SVD, ตรวจผลคูณ, Rank และ ker(M) — แสดงวิธีทำเต็ม

Problem 2 Part 2 (Theory & Proof): การพิสูจน์ $||Av_i|| = \sigma_i$ และนัยยะทางเรขาคณิตของการยืดหด — พิสูจน์รัดกุม

ส่วนที่ 4: กับดักและจุดผิดบ่อยที่ต้องระวังในห้องสอบ (Common Pitfalls & Exam Traps)

5 กับดักยอดนิยม: การใช้สูตรทวินาม, ความสับสน Eigenvalues ซ้ำ, การเรียงขนาด SVD, การลืม Normalize — ข้อควรระวัง

ส่วนที่ 1: สรุปทฤษฎีและแนวคิดหลักที่จำเป็นก่อนสอบ

(Essential Theoretical Foundations & Key Concepts)

บทที่ 1: ค่าลักษณะเฉพาะ, เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ และมิติสเปซ (Eigenvalues & Multiplicities)

ในการศึกษาพีชคณิตเชิงเส้น การคูณเมทริกซ์ $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ กับเวกเตอร์ $\mathbf{x}$ โดยทั่วไปจะทำให้เวกเตอร์เปลี่ยนทั้ง**ขนาด (Magnitude)** และ**ทิศทาง (Direction)** อย่างไรก็ดี จะมีเวกเตอร์พิเศษที่ไม่เปลี่ยนแนวเส้นตรงเดิม เพียงแค่ถูกยืดหรือหดด้วยสเกลาร์ λ ซึ่งเราเรียกว่า **เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector)** และสเกลาร์ λ เรียกว่า **ค่าลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue)**

▶ **สมการลักษณะเฉพาะและนิยามหลัก (Eigenvalue Equation)**

สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ เวกเตอร์ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ จะเป็น Eigenvector ของ A ที่มี Eigenvalue λ ก็ต่อเมื่อ:

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \iff (A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

เนื่องจาก $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ระบบสมการเอกพันธุ์ $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ จะมีคำตอบที่ไม่เป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อเมทริกซ์ $(A - \lambda I)$ เป็นเมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix):

$$\det(A - \lambda I) = p(\lambda) = 0 \quad \text{(Characteristic Equation)}$$

1.1 ความแตกต่างระหว่าง Algebraic Multiplicity (AM) และ Geometric Multiplicity (GM)

เมื่อแก้สมการพหุนามลักษณะเฉพาะ $p(\lambda) = 0$ ซึ่งมีดีกรีเท่ากับ n เราอาจพบรากซ้ำ (Repeated roots) ซึ่งความเข้าใจเรื่องมิติของรากมีความสำคัญสูงสุดต่อการตัดสินว่าเมทริกซ์นั้นสามารถทำ Diagonalization ได้หรือไม่:

- **Algebraic Multiplicity (AM):** คือจำนวนครั้งที่ค่าเฉพาะ λ ปรากฏเป็นรากซ้ำในสมการพหุนามลักษณะเฉพาะ $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)^{m_1} \dots = 0$ ตัวอย่างเช่น หากแยกตัวประกอบได้ $(4 - \lambda)^2 = 0$ จะได้ **AM = 2**
- **Geometric Multiplicity (GM):** คือมิติของ**ปริภูมิลักษณะเฉพาะ (Eigenspace)** ซึ่งเป็น Nullspace ของเมทริกซ์ $(A - \lambda I)$:

$$E_\lambda = \text{null}(A - \lambda I) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \}, \quad \mathbf{GM} = \dim(E_\lambda) = n - \text{rank}(A - \lambda I)$$

GM คือจำนวนของ Eigenvectors ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันอย่างแท้จริง (Linearly Independent Eigenvectors) ที่สังกัดอยู่กับค่าเฉพาะ λ นั้น

▶ **ทฤษฎีบทความสัมพันธ์ระหว่าง GM และ AM**

สำหรับทุกค่าเฉพาะ λ ของเมทริกซ์ใด ๆ จะเป็นจริงเสมอว่า:

$$1 \leq \text{GM}(\lambda) \leq \text{AM}(\lambda)$$

นั่นคือ Eigenspace จะต้องมีมิติอย่างน้อย 1 เสมอ ($\text{GM} \geq 1$) แต่ไม่มีทางเกินจำนวนรากซ้ำในพหุนามลักษณะเฉพาะ ($\text{GM} \leq \text{AM}$)

บทที่ 2: การแปลงเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปทแยงมุม และเมทริกซ์บกพร่อง (Diagonalization & Defective Matrices)

การแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุม (Diagonalization) คือกระบวนการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ A ให้อยู่ในรูป $A = X\Lambda X^{-1}$ โดยที่ Λ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมที่บรรจุ Eigenvalues และ X บรรจุ Eigenvectors ตามแนวคอลัมน์

▶ **เงื่อนไขจำเป็นและพอเพียงของการแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุม**

เมทริกซ์ขนาด $n \times n$ จะสามารถทำ Diagonalization ได้ ($A = X\Lambda X^{-1}$) ก็ต่อเมื่อ A มี **Eigenvectors ที่เป็นอิสระเชิงเส้นครบ n ตัว** ซึ่งเทียบเท่ากับเงื่อนไข:

$$GM(\lambda) = AM(\lambda) \quad \text{สำหรับทุกค่าเฉพาะ } \lambda$$

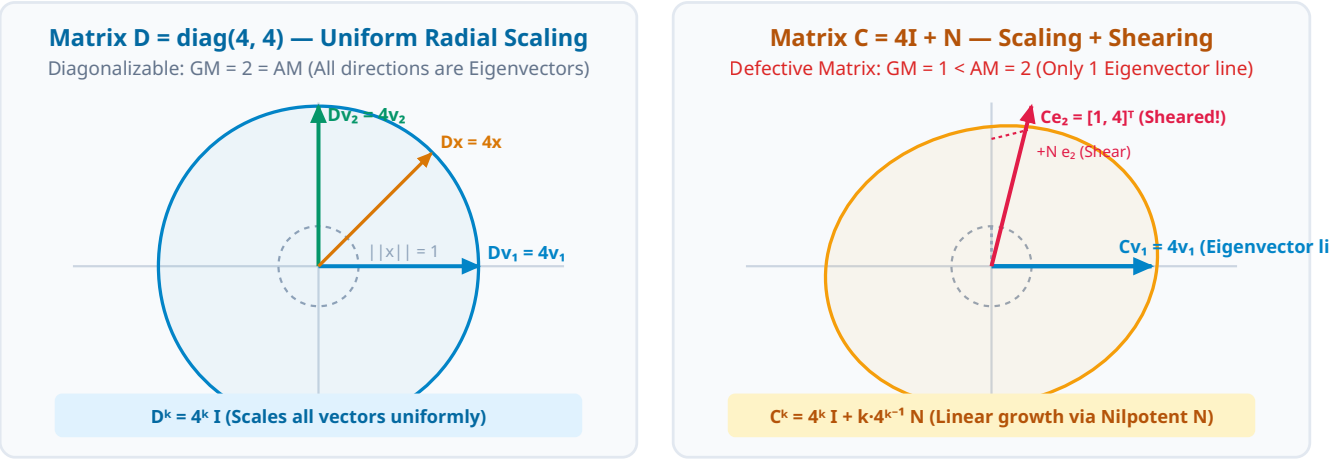
2.1 เมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrix) และรูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Canonical Form)

หากมีค่าเฉพาะ λ อย่างน้อยหนึ่งค่าที่มี GM < AM เมทริกซ์นั้นจะไม่สามารถหา Eigenvectors อิสระเชิงเส้นได้ครบ n ตัว เราเรียกเมทริกซ์ประเภทนี้ว่า **เมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrix)** เมทริกซ์บกพร่อง**ไม่สามารถ**แยกตัวประกอบเป็น $X\Lambda X^{-1}$ ได้

อย่างไรก็ตาม ในทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง เมทริกซ์ทุกตัว (แม้กระทั่งเมทริกซ์บกพร่อง) จะสามารถแปลงให้อยู่ใน **รูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Canonical Form)** ได้เสมอ: $A = M J M^{-1}$ โดย J ประกอบด้วยบล็อกจอร์แดน (Jordan Blocks) บนเส้นทแยงมุม:

$$J_k(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda I_k + N_k$$

โดยที่ N_k คือเมทริกซ์ที่มีเลข 1 บนแนวเหนือเส้นทแยงมุม (Superdiagonal) ซึ่งมีสมบัติเป็น **Nilpotent Matrix**



รูปที่ 1: การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงเรขาคณิตระหว่าง Diagonal Scaling (D = 4I) ที่ขยายทุกทิศทางเท่ากัน (GM = 2) เทียบกับ Jordan Shear Matrix (C = 4I + N) ที่มีการเฉือนระนาบ ทำให้มีแกนลักษณะเฉพาะเพียงแกนเดียว (GM = 1)

บทที่ 3: เมทริกซ์นิลโพเทนต์ และการยกกำลังเมทริกซ์ (Nilpotent Decomposition & Binomial Powers)

เมทริกซ์ N จะถูกเรียกว่า **Nilpotent Matrix** ที่มีดัชนี (Nilpotency Index) เท่ากับ p ก็ต่อเมื่อ $N^p = 0$ แต่ $N^{p-1} \neq 0$ สมบัตินี้มีประโยชน์มหาศาลในการคำนวณการยกกำลัง A^k หรือการหาเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล e^{At}

▶ **ทฤษฎีบททวินามสำหรับเมทริกซ์ (Binomial Theorem for Commuting Matrices)**

กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์ขนาด $n \times n$ หากเมทริกซ์ทั้งสอง **สลับที่กันได้ (Commute)** นั่นคือ:

$$AB = BA$$

แล้ว สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 0$ จะสามารถกระจายทวินามได้เช่นเดียวกับจำนวนจริง:

$$(A + B)^k = \sum_{j=0}^{k} C(k, j)\, A^{k-j} B^j = A^k + k\, A^{k-1} B + \ldots + B^k$$

⚠ **ข้อควรระวังคอขาดบาดตายในห้องสอบ!**

หาก $AB \neq BA$ สูตรทวินามด้านบน**ไม่เป็นจริงอย่างเด็ดขาด!** ตัวอย่างเช่น $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ ซึ่งจะเท่ากับ $A^2 + 2AB + B^2$ ได้ก็ต่อเมื่อ $AB = BA$ เท่านั้น!

ข้อสังเกตสำคัญ: สเกลาร์เมทริกซ์ λI จะสลับที่กับทุกเมทริกซ์ N เสมอ เพราะ $(\lambda I)N = \lambda(IN) = \lambda N = N(\lambda I)$ ดังนั้น การแยก $C = \lambda I + N$ จึงสามารถใช้ทฤษฎีบททวินามได้อย่างถูกต้อง 100% เสมอ!

เมื่อ N เป็น Nilpotent ที่มี $N^2 = 0$ พจน์ตั้งแต่ $j \geq 2$ เป็นต้นไปในอนุกรมทวินามจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมด ส่งผลให้อนุกรมสิ้นสุดลงเหลือเพียง 2 พจน์แรกเท่านั้น:

$$(\lambda I + N)^k = (\lambda I)^k + k(\lambda I)^{k-1} N + 0 = \lambda^k I + k\, \lambda^{k-1} N \quad (\forall k \geq 0)$$

บทที่ 4: การแปลงความคล้าย และการเปลี่ยนฐานพิกัด (Similarity & Change of Basis)

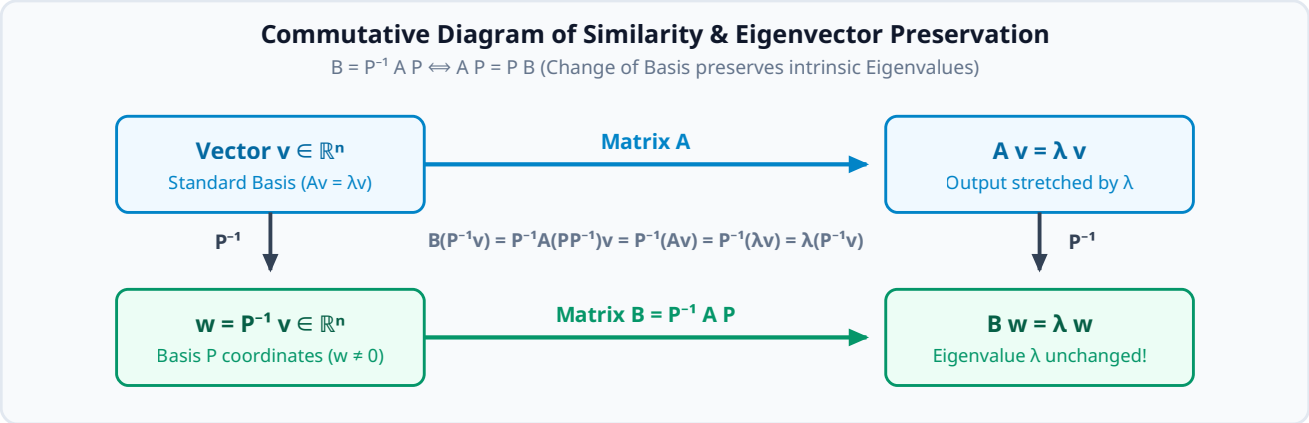
เมทริกซ์จัตุรัส A และ B ขนาด $n \times n$ จะเรียกว่าเป็น **เมทริกซ์ที่คล้ายกัน (Similar Matrices)** เขียนแทนด้วย $A \sim B$ ก็ต่อเมื่อมีเมทริกซ์ที่หาตัวผกผันได้ (Invertible Matrix) P ที่ทำให้:

$$B = P^{-1} A P \;\Leftrightarrow\; A = P B P^{-1} \;\Leftrightarrow\; A P = P B$$

▶ สมบัติไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การแปลงความคล้าย (Similarity Invariants)

หาก $B = P^{-1}AP$ แล้ว เมทริกซ์ A และ B จะเป็นตัวแทนของการแปลงเชิงเส้นเดียวกันบนฐานพิกัดที่ต่างกัน จึงมีสมบัติโครงสร้างเหมือนกันทุกประการ ได้แก่:

1. **Characteristic Polynomial:** $p_B(\lambda) = \det(P^{-1}AP - \lambda I) = \det(A - \lambda I) = p_A(\lambda)$
2. **Eigenvalues:** A และ B มีชุดของ Eigenvalues ชุดเดียวกัน พร้อมทั้งมี AM และ GM เท่ากันทุกประการ
3. **Trace & Determinant:** $\text{tr}(B) = \text{tr}(A)$ และ $\det(B) = \det(A)$
4. **Rank & Nullity:** $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$ และ $\text{nullity}(B) = \text{nullity}(A)$



รูปที่ 2: แผนผัง Commutative Diagram แสดงความสัมพันธ์ของการแปลง Similarity $B = P^{-1}AP$ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ v ในฐานเดิมจะถูกแปลงพิกัดเป็น $w = P^{-1}v$ ในฐานใหม่ โดยยังคงรักษาค่าสเกลาร์ขยาย λ ไว้เช่นเดิม

บทที่ 5: การแยกค่าเอกฐานแบบสมบูรณ์ (Singular Value Decomposition: SVD)

การแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุม $A = X\Lambda X^{-1}$ มีข้อจำกัดร้ายแรง 2 ประการ: (1) ใช้ได้เฉพาะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้น และ (2) ใช้ไม่ได้กับเมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrices) แต่นักคณิตศาสตร์ได้ค้นพบเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในพีชคณิตเชิงเส้น นั่นคือ **Singular Value Decomposition (SVD)** ซึ่งสามารถแยกตัวประกอบเมทริกซ์**รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใด ๆ $m \times n$ ในโลกได้เสมอโดยไม่มีข้อยกเว้น**

▶ ทฤษฎีบทการแยกค่าเอกฐาน (The SVD Theorem)

สำหรับเมทริกซ์จริงใด ๆ $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น:

$$M = U \Sigma V^T$$

โดยที่:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ เป็น **Orthogonal Matrix** ($U^TU = I_m$) ซึ่งคอลัมน์ของ $U = [\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m]$ เรียกว่า **Left Singular Vectors**
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ เป็น **Orthogonal Matrix** ($V^TV = I_n$) ซึ่งคอลัมน์ของ $V = [\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n]$ เรียกว่า **Right Singular Vectors**
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ เป็นเมทริกซ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีค่า **Singular Values** เรียงลำดับจากมากไปน้อยบนแนวทแยง:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_r > 0, \quad \sigma_{r+1} = \ldots = 0$$

5.1 ที่มาของ V, Σ, U จากเมทริกซ์สมมาตร M^TM และ MM^T

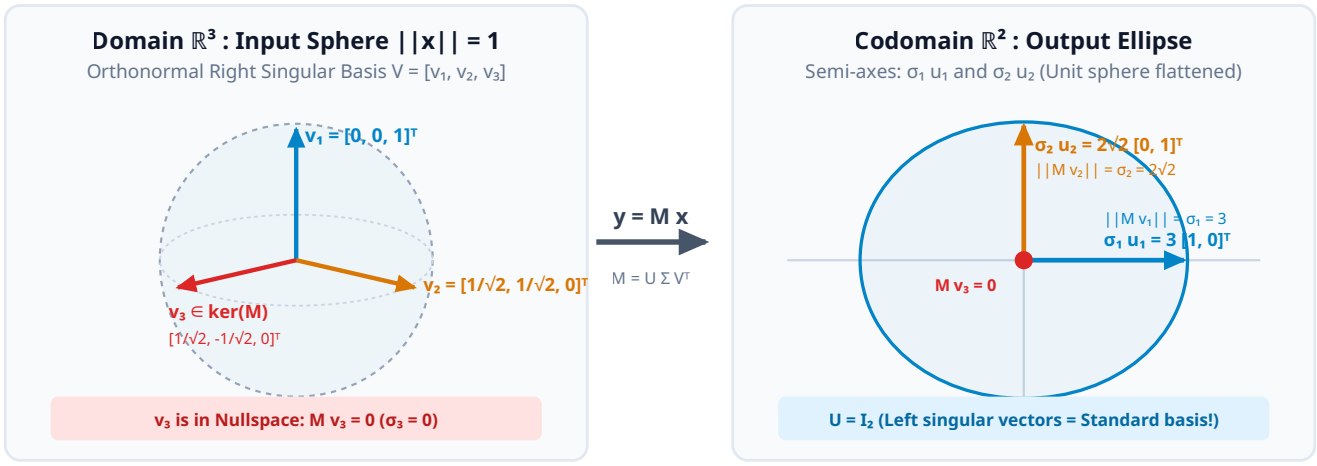
เมื่อเราพิจารณาผลคูณ $M^TM \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ซึ่งเป็นเมทริกซ์สมมาตร (Symmetric) และกึ่งบวกแน่นอน (Positive Semidefinite):

$$M^TM = (U\Sigma V^T)^T (U\Sigma V^T) = V \Sigma^T U^T U \Sigma V^T = V (\Sigma^T \Sigma) V^T$$

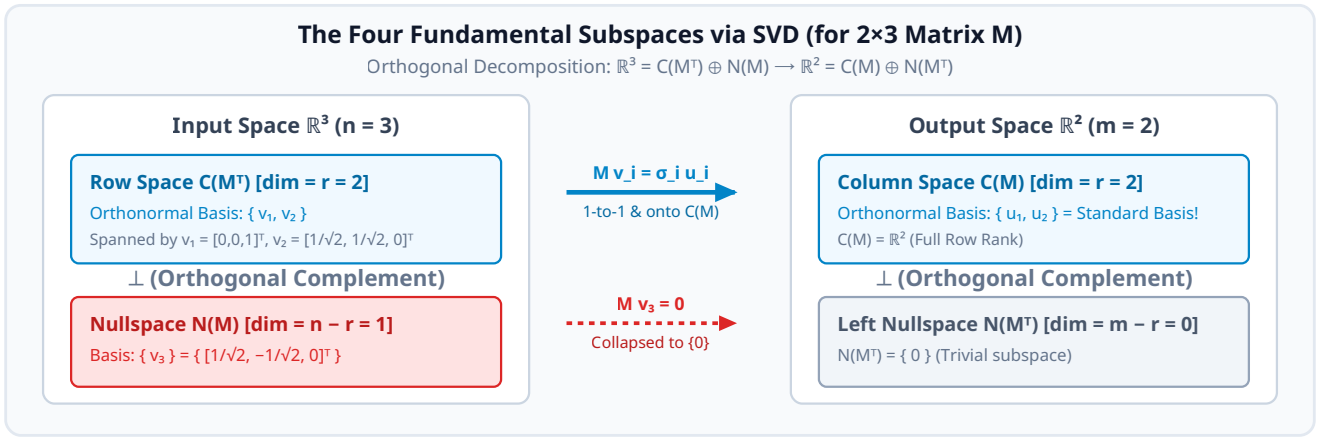
สมการนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า:

1. คอลัมน์ของ V (Right singular vectors $\mathbf{v}_i$) คือ Orthonormal Eigenvectors ของเมทริกซ์สมมาตร M^TM
2. ค่าเฉพาะ $\lambda_i(M^TM) = \sigma_i^2 \Rightarrow \sigma_i = \sqrt{(\lambda_i)}$
3. Left singular vectors $\mathbf{u}_i$ สำหรับ $i \le r$ สามารถหาได้โดยตรงจากความสัมพันธ์หลัก:

$$M\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i \;\Leftrightarrow\; \mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} M\mathbf{v}_i$$



รูปที่ 3: สัญชาตญาณเชิงเรขาคณิตของ SVD สำหรับการแปลงจาก $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$: ทรงกลมหนึ่งหน่วยในโดเมนจะถูกส่งไปเป็นวงรีในโคโดเมน โดยมีความยาวกึ่งแกนเอก/โทเท่ากับ σ_1 และ σ_2 ในขณะที่เวกเตอร์ $v_3 \in \ker(M)$ ยุบตัวลงสู่จุดกำเนิด 0



รูปที่ 4: การเชื่อมโยงของสี่ปริภูมิย่อยหลัก (The Four Fundamental Subspaces) ผ่าน SVD: คอลัมน์ของ V แบ่งเป็น Row Space $C(M^T)$ และ Nullspace N(M) ส่วนคอลัมน์ของ U แบ่งเป็น Column Space C(M) และ Left Nullspace $N(M^T)$

ส่วนที่ 2: รวมสูตรและเทคนิคคิดเร็วพิเศษสำหรับการคำนวณด้วยมือ

(Hand Calculation Fast-Tracks E1–E6)

ในห้องสอบข้อเขียนที่มีเวลาจำกัด การคำนวณเมทริกซ์ด้วยวิธีตรงทั้งหมดมักใช้เวลานานและเสี่ยงต่อการคิดเลขผิดพลาด ตลับเทคนิคคิดเร็วพิเศษ (Fast-Tracks E1–E6) ต่อไปนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาสามารถหาคำตอบได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเป็นพิเศษ:

TRICK E1 การยกกำลังเมทริกซ์บล็อกจอร์แดน 2×2 ด้วยสายตา

เร็วขึ้น 10 เท่า

Standard Method (วิธีตรง): พยายามแยก $C = X\Lambda X^{-1}$ ซึ่งจะล้มเหลวเพราะเป็น Defective Matrix หรือต้องตั้งคูณ $C \times C \times C \dots$ ไปเรื่อย ๆ แล้วเดารูปแบบทางคณิตศาสตร์

⚡ **Fast Hand Calculation (เทคนิคคิดเร็ว):** เขียน $C = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda I + N$ โดยที่ $N^2 = 0$ แล้วใช้สูตรลัดทวินามเขียนคำตอบได้ทันทีใน 5 วินาที:

$$C^k = \begin{vmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{vmatrix} \quad (\forall k \geq 0)$$

TRICK E2 การยกกำลังเมทริกซ์ทแยงมุม D^k แบบพริบตาเดียว

เขียนตอบได้ทันที

Standard Method (วิธีตรง): คำนวณคูณเมทริกซ์ทีละขั้นตอน

⚡ **Fast Hand Calculation (เทคนิคคิดเร็ว):** เมทริกซ์ทแยงมุมใด ๆ $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ เมื่อยกกำลัง k จะนำกำลัง k ไปใส่บนสมาชิกแนวทแยงมุมแต่ละตัวได้ทันทีโดยตรง: $D^k = \text{diag}(d_1{}^k, \dots, d_n{}^k)$ สำหรับ $D = 4I$ จะได้ $D^k = 4^k I$ ทันที

TRICK E3 กฎทองการแปลง Eigenvector ภายใต้ Similarity

ประหยัดเวลา 100%

Standard Method (วิธีตรง): ต้องตั้งสมการลักษณะเฉพาะใหม่ของเมทริกซ์ B แก้หา $\det(B - \lambda I) = 0$ แล้วแก้หาระบบสมการ $(B - \lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

⚡ **Fast Hand Calculation (เทคนิคคิดเร็ว):** หากทราบแล้วว่า $\mathbf{v}$ คือ Eigenvector ของ A ($A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$) และ $B = P^{-1}AP$ จะได้ทันทีว่า Eigenvector ของ B คือเวกเตอร์พิกัดใหม่ $\mathbf{w} = P^{-1}\mathbf{v}$ โดยมีค่า Eigenvalue λ เดียวกันเสมอ!

TRICK E4 เทคนิคคิด M^TM แบบบล็อก (Block Diagonal Inspection)

เร็วขึ้น 8 เท่า

Standard Method (วิธีตรง): ตั้งคูณเมทริกซ์ 3 × 2 กับ 2 × 3 แบบกระจายพจน์ แล้วตั้งพหุนามดีกรี 3 หาค่า $\det(M^TM - \lambda I) = 0$ ซึ่งเสียเวลาหารยาวพหุนามอย่างมาก

⚡ **Fast Hand Calculation (เทคนิคคิดเร็ว):** สังเกตโครงสร้างบล็อกของ $M = [0, 0, 3; 2, 2, 0]$ จะเห็นว่าคอลัมน์ที่ 3 ตั้งฉากกับสองคอลัมน์แรก ทำให้ M^TM เป็น Block Diagonal: บล็อกบนซ้ายเป็นเมทริกซ์ 2 × 2 ที่มีสมาชิกเป็น 4 ทั้งหมด (Trace = 8, Det = 0 ทำให้ λ = 8, 0) และบล็อกล่างขวาคือ [9] (λ = 9) ได้ชุด Eigenvalues {9, 8, 0} ทันทีโดยไม่ต้องแก้สมการกำลังสาม!

TRICK E5 การหา Basis ของ Kernel ker(M) จาก Right Singular Vector ตัวสุดท้ายทันที

ตรวจคำตอบได้ใน 3 วิ

Standard Method (วิธีตรง): ตั้งระบบสมการ $M\mathbf{x} = \mathbf{0}$ แล้วทำ Row Reduction (RREF) เพื่อหาตัวแปรฟรีและเวกเตอร์คำตอบพิเศษ

⚡ **Fast Hand Calculation (เทคนิคคิดเร็ว):** จากทฤษฎีบท SVD เวกเตอร์ในคอลัมน์ของ V ที่สอดคล้องกับค่า $\sigma = 0$ (คือ $\mathbf{v}_{r+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$) จะเป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ (Orthonormal Basis) ของ $\ker(M)$ เสมอโดยอัตโนมัติ! สำหรับข้อนี้ $\sigma_3 = 0$ ดังนั้น $\ker(M) = \text{span}\{\mathbf{v}_3\}$ ตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณซ้ำ!

TRICK E6 สูตรลัดขนาดการยืดขยาย $||A\mathbf{v}_i|| = \sigma_i$

ได้คำตอบทันที

Standard Method (วิธีตรง): คูณเมทริกซ์ $A\mathbf{v}_i$ ออกมาเป็นเวกเตอร์ตัวเลขก่อน แล้วค่อยนำสมาชิกมายกกำลังสองบวกกันแล้วถอดสแควร์รูท

⚡ **Fast Hand Calculation (เทคนิคคิดเร็ว):** เมื่อ $\mathbf{v}_i$ เป็น Right Singular Vector ที่มีขนาด 1 หน่วย ($||\mathbf{v}_i|| = 1$) จะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์เอาต์พุต $||A\mathbf{v}_i||$ จะมีค่าเท่ากับ Singular Value σ_i เสมอ! ตัวอย่างเช่น $||M\mathbf{v}_1|| = \sigma_1 = 3$ และ $||M\mathbf{v}_2|| = \sigma_2 = 2\sqrt{2}$ ตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคูณเวกเตอร์

ส่วนที่ 3: เฉลยและอธิบายวิธีทำข้อสอบ Pre-Final อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

(Step-by-Step Rigorous Exam Solutions & Proofs)

Problem 1 • Part 1 **Computation: Similarity, Diagonalizability, and Matrix Powers**

Let

$$C = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}, \qquad D = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

Determine the eigenvalues and eigenspace dimensions of both matrices, and decide whether each is diagonalizable. Obtain explicit formulas for C^k and D^k for every integer $k \geq 0$.

Hint: You may write $C = 4I + N$ and examine N^2.

SOLUTION & PROOF **เฉลยและวิธีทำ Problem 1 Part 1 อย่างละเอียด**

ตอนที่ 1: การวิเคราะห์เมทริกซ์ D

1. **การหา Eigenvalues ของ D:**
   เนื่องจาก $D = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 4I_2$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ค่าบนเส้นทแยงมุมคือ Eigenvalues โดยตรง หรือคำนวณผ่านพหุนามลักษณะเฉพาะ:

   $$\det(D - \lambda I) = \det \begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 \\ 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 4$$

   ดังนั้น เมทริกซ์ D มีค่าเฉพาะค่าเดียวคือ $\lambda = 4$ โดยมี **Algebraic Multiplicity (AM) เท่ากับ 2**

2. **การหา Eigenspace และมิติ (Geometric Multiplicity) ของ D:**
   พิจารณาระบบสมการ $(D - 4I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

   $$(D - 4I)\mathbf{x} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

   สมการนี้เป็นจริงสำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T \in \mathbb{R}^2$ โดยที่ x_1, x_2 เป็นตัวแปรอิสระ (Free Variables) ทั้งคู่
   ดังนั้น ปริภูมิลักษณะเฉพาะคือ:

   $$E_4(D) = \text{null}(D - 4I) = \mathbb{R}^2$$

มิติของ Eigenspace หรือ **Geometric Multiplicity (GM) เท่ากับ 2**

ฐานหลัก (Basis) ของ $E_4(D)$ คือ $\mathscr{B}_D = \{ \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix} \}$

3. **การตัดสินความเป็น Diagonalizable ของ D:**
   เนื่องจาก GM(λ=4) = AM(λ=4) = 2 เมทริกซ์ D จึงมีเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่เป็นอิสระเชิงเส้นครบ 2 ตัว (และในความเป็นจริง D อยู่ในรูปทแยงมุมสมบูรณ์อยู่แล้วโดยมี $D = I\,D\,I^{-1}$)
   สรุป: เมทริกซ์ D เป็น Diagonalizable

4. **สูตรสำหรับ D^k สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 0$:**
   เนื่องจาก $D = 4I$ การยกกำลัง k สามารถดึงสเกลาร์ออกมายกกำลังได้โดยตรง:

$$D^k = (4I)^k = 4^k\, I^k = 4^k\, I = \begin{vmatrix} 4^k & 0 \\ 0 & 4^k \end{vmatrix} \quad (\forall k \geq 0)$$

ตอนที่ 2: การวิเคราะห์เมทริกซ์ C

1. **การหา Eigenvalues ของ C:**
   เมทริกซ์ $C = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$ เป็น Upper Triangular Matrix ค่าบนเส้นทแยงมุมคือ Eigenvalues โดยตรง หรือคำนวณผ่านพหุนามลักษณะเฉพาะ:

$$\det(C - \lambda I) = \det \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_1 = \lambda_2 = 4$$

   ดังนั้น เมทริกซ์ C มีค่าเฉพาะค่าเดียวคือ λ = 4 โดยมี **Algebraic Multiplicity (AM) เท่ากับ 2**

2. **การหา Eigenspace และมิติ (Geometric Multiplicity) ของ C:**
   พิจารณาระบบสมการ $(C - 4I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$(C - 4I)\mathbf{x} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

   จะได้สมการ $x_2 = 0$ ในขณะที่ x_1 เป็นตัวแปรอิสระ (Free Variable)
   ดังนั้น เวกเตอร์คำตอบมีรูปแบบเป็น $\mathbf{x} = [x_1, 0]^T = x_1\,[1, 0]^T$
   ปริภูมิลักษณะเฉพาะคือ:

$$E_4(C) = \text{span} \{ \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \}$$

   มิติของ Eigenspace หรือ **Geometric Multiplicity (GM) เท่ากับ 1**

   ฐานหลัก (Basis) ของ $E_4(C)$ คือ $\mathscr{B}_C = \{ \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \}$

3. **การตัดสินความเป็น Diagonalizable ของ C:**
   เนื่องจาก GM(λ=4) = 1 < AM(λ=4) = 2 เมทริกซ์ C ขาดแคลนเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่เป็นอิสระเชิงเส้น (มีเพียง 1 ตัว ไม่ครบ 2 ตัว)

จัดเป็น **Defective Matrix**

สรุป: เมทริกซ์ C ไม่เป็น Diagonalizable (Not diagonalizable)

4. **การหาสูตรที่ชัดแจ้งสำหรับ C^k สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 0$:**

ปฏิบัติตามคำแนะนำของโจทย์ (Hint): เขียน $C = 4I + N$ โดยที่:

$$4I = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}, \qquad N = C - 4I = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

พิจารณาสมบัติของเมทริกซ์ทั้งสอง:

- **การสลับที่ได้ (Commutativity):** เนื่องจาก $4I$ เป็นสเกลาร์เมทริกซ์ ย่อมสลับที่กับ N เสมอ:

$$(4I)N = 4(IN) = 4N = N(4I)$$

- **การเป็นเมทริกซ์นิลโพเทนต์ (Nilpotency):** คำนวณ N^2:

$$N^2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

ส่งผลให้ $N^j = 0$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $j \geq 2$

เนื่องจาก $4I$ และ N สลับที่กันได้ เราจึงสามารถประยุกต์ใช้ **ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem)** ได้อย่างสมบูรณ์:

$$C^k = (4I + N)^k = \sum_{j=0}^{k} C(k, j)\,(4I)^{k-j}\,N^j$$

สำหรับ $k = 0$: $C^0 = I_2$

สำหรับ $k \geq 1$: เนื่องจากพจน์ตั้งแต่ $j \geq 2$ ขึ้นไปมีค่า $N^j = 0$ จึงเหลือเพียงพจน์ $j = 0$ และ $j = 1$:

$$C^k = C(k, 0)\,(4I)^k\,N^0 + C(k, 1)\,(4I)^{k-1}\,N^1 + 0 = 4^k\,I + k \cdot 4^{k-1}\,N$$

แทนค่าเมทริกซ์ลงไป:

$$C^k = \begin{vmatrix} 4^k & 0 \\ 0 & 4^k \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & k \cdot 4^{k-1} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4^k & k \cdot 4^{k-1} \\ 0 & 4^k \end{vmatrix}$$

หมายเหตุ: สูตรนี้ครอบคลุม $k = 0$ ด้วยอย่างสมบูรณ์ (โดยข้อตกลง $0 \cdot 4^{-1} = 0$ จะได้ *[[1, 0], [0, 1]] = I)*

การตรวจสอบความถูกต้อง (Sanity Check):

• เมื่อ $k = 1$: C^1 = " + mat([["4^1", "$1 \cdot 4^0$"], ["0", "4^1"]]) + " = " + mat_c + " = C (ถูกต้อง)

• เมื่อ $k = 2$: จากสูตรจะได้ C^2 = " + mat([["16", "$2 \cdot 4^1$"], ["0", "16"]]) + " = " + mat([["16", "8"], ["0", "16"]]) + "

เทียบกับการคูณเมทริกซ์โดยตรง:

$$C^2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 16+0 & 4+4 \\ 0+0 & 0+16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 16 & 8 \\ 0 & 16 \end{vmatrix}$$ (ตรงกัน 100%)

Problem 1 • Part 2 **Theory & Proof: Similarity and Eigenvector Preservation**

Suppose $B = P^{-1} A P$, where P is invertible, and $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ with $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Show that $P^{-1}\mathbf{v}$ is an eigenvector of B with eigenvalue λ.

Hint: Simplify $B(P^{-1}v)$ and briefly explain why $P^{-1}v \neq 0$.

SOLUTION & PROOF **บทพิสูจน์ Problem 1 Part 2 อย่างเป็นทางการและรัดกุม**

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ (Given):

1. $B = P^{-1} A P$ โดยที่ P เป็น Invertible Matrix (มี P^{-1} ที่ทำให้ $P P^{-1} = P^{-1} P = I$)
2. $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ โดยที่ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ (นั่นคือ $\mathbf{v}$ เป็น Eigenvector ของ A ที่มี Eigenvalue λ)

สิ่งที่ต้องพิสูจน์ (To Prove):

เวกเตอร์ $\mathbf{w} = P^{-1}\mathbf{v}$ เป็น Eigenvector ของเมทริกซ์ B ที่สัมพันธ์กับ Eigenvalue λ ซึ่งตามนิยามทางคณิตศาสตร์ต้องพิสูจน์ 2 เงื่อนไข:

1. $B(P^{-1}\mathbf{v}) = \lambda (P^{-1}\mathbf{v})$
2. $P^{-1}\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$

ขั้นตอนการพิสูจน์ (Formal Proof Steps)

ขั้นที่ 1: การคำนวณและลดรูป $B(P^{-1}\mathbf{v})$

แทนค่า $B = P^{-1} A P$ ลงในนิพจน์:

$$B(P^{-1}\mathbf{v}) = (P^{-1}AP)(P^{-1}\mathbf{v})$$

อาศัยสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณเมทริกซ์ (Associative Property of Matrix Multiplication):

$$= P^{-1}A\,(P\,P^{-1})\,\mathbf{v}$$

เนื่องจาก P มีตัวผกผัน ดังนั้น $P\,P^{-1} = I$ (Identity Matrix):

$$= P^{-1}A\,(I)\,\mathbf{v} = P^{-1}(A\mathbf{v})$$

ใช้สมมติฐานที่โจทย์กำหนดว่า $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$:

$$= P^{-1}(\lambda\,\mathbf{v})$$

เนื่องจาก λ เป็นสเกลาร์ เราสามารถดึงสเกลาร์ออกมาหน้าการคูณเมทริกซ์ได้ตามสมบัติเชิงเส้น:

$$= \lambda (P^{-1}\mathbf{v})$$

ดังนั้น เราได้แสดงแล้วว่า $B(P^{-1}\mathbf{v}) = \lambda (P^{-1}\mathbf{v})$ อย่างสมบูรณ์

ขั้นที่ 2: การแสดงว่า $\mathbf{P^{-1}v \neq 0}$

เราสามารถพิสูจน์โดยวิธีหาข้อขัดแย้ง (Proof by Contradiction) ดังนี้:

สมมติในทางตรงกันข้ามว่า $P^{-1}\mathbf{v} = \mathbf{0}$

คูณซ้ายของสมการด้วยเมทริกซ์ P ทั้งสองข้าง:

$$P(P^{-1}\mathbf{v}) = P\,\mathbf{0}$$

ทางซ้ายมือ $P\,P^{-1} = I$ จะได้ $I\mathbf{v} = \mathbf{v}$ ส่วนทางขวามือ $P\mathbf{0} = \mathbf{0}$ ส่งผลให้:

$$\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

ซึ่งเกิด**ข้อขัดแย้ง (Contradiction)** โดยตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$

(หรือให้เหตุผลทางมิติ: เนื่องจาก P เป็น Invertible Matrix ดังนั้น P^{-1} จึงเป็น Isomorphism ซึ่งมี Nullspace เป็นศูนย์เท่านั้น $ker(P^{-1}) = \{0\}$ ส่งผลให้การส่งเวกเตอร์ที่ไม่เป็นศูนย์ $\boldsymbol{v \neq 0}$ จะได้ผลลัพธ์ $P^{-1}\boldsymbol{v \neq 0}$ เสมอ)

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า:

$$P^{-1}\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

ขั้นที่ 3: สรุปผลการพิสูจน์

เนื่องจาก $B(P^{-1}\mathbf{v}) = \lambda (P^{-1}\mathbf{v})$ และ $P^{-1}\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ เป็นไปตามนิยามของเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะครบถ้วนทุกประการ จึงสรุปได้ว่า $\boldsymbol{P^{-1}\mathbf{v}}$ **เป็น Eigenvector ของเมทริกซ์ B ที่มี Eigenvalue λ อย่างแท้จริง (Q.E.D.)**

◎ **นัยยะเชิงเรขาคณิตและการเปลี่ยนฐานพิกัด (Geometric & Coordinate Insight)**

สมการ $B = P^{-1}AP$ แสดงถึงการเปลี่ยนมุมมอง (Change of coordinates) โดย P คือ Transition Matrix จากฐานใหม่ $\mathscr{B}$ สู่ฐานมาตรฐาน $\mathscr{E}$

เวกเตอร์ $\mathbf{v}$ คือพิกัดในฐานเดิม ส่วนเวกเตอร์ $[\mathbf{v}]_{\mathscr{B}} = P^{-1}\mathbf{v}$ คือพิกัดของเวกเตอร์เดียวกันเมื่อมองจากกรอบอ้างอิงของฐานใหม่

บทพิสูจน์นี้แสดงให้เห็นว่า **แนวแกนลักษณะเฉพาะและอัตราขยาย λ เป็นคุณสมบัติแท้จริงเชิงเรขาคณิต (Intrinsic Geometric Property)** ของการแปลงเชิงเส้น ไม่ว่าจะหมุนหรือเปลี่ยนกรอบพิกัดไปอย่างไร ทิศทางนี้จะยังคงถูกยืดขยายด้วยอัตราส่วน λ เท่าเดิมเสมอ

Problem 2 • Part 1 **Computation: Singular Value Decomposition (SVD)**

Consider the linear map represented by

$$M = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

Compute $M^T M$ and obtain a full SVD $M = U \Sigma V^T$, where $U \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ and $V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ are orthogonal, and $\Sigma \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ has singular values in decreasing order. Verify the product and use your decomposition to state the rank of M and a basis for $\ker(M)$.

SOLUTION & PROOF **เฉลยและวิธีทำ Problem 2 Part 1 อย่างละเอียดทุกขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ $M^T M$

จากเมทริกซ์ $M \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ จะได้ $M^T \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$:

$$M^T = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$$

คำนวณผลคูณเมทริกซ์ $M^T M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$M^T M = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0(0)+2(2) & 0(0)+2(2) & 0(3)+2(0) \\ 0(0)+2(2) & 0(0)+2(2) & 0(3)+2(0) \\ 3(0)+0(2) & 3(0)+0(2) & 3(3)+0(0) \end{vmatrix}$$

$$M^T M = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 2: หา Eigenvalues ของ $M^T M$ และหา Singular Values σ_i

ตั้งสมการพหุนามลักษณะเฉพาะ $\det(M^T M - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{vmatrix} 4-\lambda & 4 & 0 \\ 4 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 9-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

กระจายดีเทอร์มิแนนต์ตามแถวที่ 3 (หรือกระจายตามบล็อก):

$$(9-\lambda)\cdot\det\begin{vmatrix}4-\lambda & 4\\ 4 & 4-\lambda\end{vmatrix}=0$$

$$(9-\lambda)\,[\,(4-\lambda)^2-16\,]=(9-\lambda)\,[\lambda^2-8\lambda+16-16]=(9-\lambda)\lambda(\lambda-8)=0$$

จะได้ Eigenvalues ทั้งหมด 3 ค่า นำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยตามข้อกำหนดของ SVD:

$$\lambda_1=9,\qquad \lambda_2=8,\qquad \lambda_3=0$$

คำนวณค่า Singular Values $\sigma_i=\sqrt{(\lambda_i)}$:

$$\sigma_1=\sqrt{9}=3,\qquad \sigma_2=\sqrt{8}=2\sqrt{2},\qquad \sigma_3=\sqrt{0}=0$$

เนื่องจาก M มีขนาด 2×3 เมทริกซ์ $\Sigma\in\mathbb{R}^{2\times 3}$ จึงมีมิติ 2×3 โดยบรรจุ Singular Values บนแนวทแยง:

$$\Sigma=\begin{vmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2\sqrt{2} & 0\end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 3: หา Right Singular Vectors ($V\in\mathbb{R}^{3\times 3}$)

Right Singular Vectors $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ คือ Orthonormal Eigenvectors ของ M^TM:

1. สำหรับ $\lambda_1=9$ (หา $\mathbf{v}_1$):

$$(M^TM-9I)\mathbf{v}_1=\begin{vmatrix}-5 & 4 & 0\\ 4 & -5 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}\begin{vmatrix}v_{11}\\ v_{12}\\ v_{13}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0\\ 0\\ 0\end{vmatrix}$$

จากสองแถวแรก: $-5v_{11}+4v_{12}=0$ และ $4v_{11}-5v_{12}=0\Rightarrow v_{11}=0$ และ $v_{12}=0$
ในขณะที่ v_{13} เป็นตัวแปรอิสระ เลือก $v_{13}=1$ ซึ่งมีขนาด $||\mathbf{v}_1||=1$ อยู่แล้ว:

$$\mathbf{v}_1=\begin{vmatrix}0\\ 0\\ 1\end{vmatrix}$$

2. สำหรับ $\lambda_2=8$ (หา $\mathbf{v}_2$):

$$(M^TM-8I)\mathbf{v}_2=\begin{vmatrix}-4 & 4 & 0\\ 4 & -4 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}v_{21}\\ v_{22}\\ v_{23}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0\\ 0\\ 0\end{vmatrix}$$

จากแถวที่ 3: $1 \cdot v_{23} = 0 \Rightarrow v_{23} = 0$

จากแถวที่ 1: $-4v_{21} + 4v_{22} = 0 \Rightarrow v_{21} = v_{22}$

เลือกเวกเตอร์ตั้งต้น $[1, 1, 0]^T$ ทำการปรับให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Normalize) โดยหารด้วยขนาด $\sqrt{(1^2 + 1^2 + 0)} = \sqrt{2}$:

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{vmatrix}$$

3. สำหรับ $\lambda_3 = 0$ (หา $\mathbf{v}_3$):

$$(M^TM - 0I)\mathbf{v}_3 = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} v_{31} \\ v_{32} \\ v_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

จากแถวที่ 3: $9v_{33} = 0 \Rightarrow v_{33} = 0$

จากแถวที่ 1: $4v_{31} + 4v_{32} = 0 \Rightarrow v_{32} = -v_{31}$

เลือกเวกเตอร์ตั้งต้น $[1, -1, 0]^T$ ทำการปรับให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยโดยหารด้วยขนาด $\sqrt{(1^2 + (-1)^2 + 0)} = \sqrt{2}$:

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{vmatrix}$$

รวมคอลัมน์ได้เมทริกซ์ $V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ และทรานสโพส V^T:

$$V = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3] = \begin{vmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V^T = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{vmatrix}$$

(ตรวจสอบ: $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ ตั้งฉากซึ่งกันและกันทุกคู่ และมีขนาด 1 หน่วย ดังนั้น V เป็น Orthogonal Matrix สมบูรณ์แบบ)

ขั้นตอนที่ 4: หา Left Singular Vectors ($U \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$)

ใช้สูตรความสัมพันธ์หลัก $\mathbf{u}_i$ = " + frac("1", "σ_i") + " $M\,\mathbf{v}_i$ สำหรับ $i = 1, 2$:

1. สำหรับ i = 1 ($\sigma_1 = 3$):

$$M\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. สำหรับ i = 2 ($\sigma_2 = 2\sqrt{2}$):

$$M\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2/\sqrt{2} + 2/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

รวมคอลัมน์ได้เมทริกซ์ $U \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$U = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

(ตรวจสอบ: $U = I_2$ ย่อมเป็น Orthogonal Matrix แน่นอนเพราะ $U^T U = I_2$)

ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบผลคูณ Full SVD ($M = U \Sigma V^T$)

โจทย์ระบุว่า *"Verify the product"* ดังนั้นเราจึงทำการคูณเมทริกซ์ทั้งสามเพื่อยืนยัน:

ขั้นแรก คำนวณ ΣV^T:

$$\Sigma V^T = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

การคูณแถวของ Σ กับคอลัมน์ของ V^T:

- แถว 1: คูณสเกลาร์ 3 เข้ากับแถวที่ 1 ของ V^T ได้ [0, 0, 3]
- แถว 2: คูณสเกลาร์ $2\sqrt{2}$ เข้ากับแถวที่ 2 ของ V^T ได้ $[(2\sqrt{2})/\sqrt{2}, (2\sqrt{2})/\sqrt{2}, 0] = [2, 2, 0]$

$$\Sigma V^T = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

ขั้นที่สอง คูณทางซ้ายด้วย U:

$$U(\Sigma V^T) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = M$$

ยืนยัน: การแยกตัวประกอบ $M = U \Sigma V^T$ ถูกต้องสมบูรณ์ 100%!

ขั้นตอนที่ 6: การระบุ Rank ของ M และ Basis สำหรับ ker(M)

1. **Rank ของ M:**
   จากทฤษฎีบท SVD แรงก์ของเมทริกซ์จะเท่ากับจำนวนของค่า Singular Values ที่มากกว่าศูนย์ (Number of nonzero singular values):

   $$\text{rank}(M) = r = 2$$

   (สังเกตว่า M มีขนาด 2×3 และ $rank(M) = 2$ จึงจัดเป็น Full Row Rank)

2. **Basis สำหรับ ker(M) (Kernel หรือ Nullspace ของ M):**
   ตามทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิตเชิงเส้น (Fundamental Theorem of Linear Algebra):

   $$\dim(\ker(M)) = n - \text{rank}(M) = 3 - 2 = 1$$

   จากโครงสร้าง SVD ปริภูมิ $\ker(M) = N(M)$ ถูกขึง (Spanned) โดย Right Singular Vectors ที่สอดคล้องกับ $\sigma_i = 0$ ซึ่งก็คือคอลัมน์ที่ 3 ของ V (เวกเตอร์ $\mathbf{v}_3$):

   $$\ker(M) = \text{span}\{\mathbf{v}_3\} = \text{span}\left\{ \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{vmatrix} \right\}$$

   ดังนั้น **ฐานหลัก (Basis) สำหรับ ker(M) คือ:**

   $$\text{Basis of } \ker(M) = \left\{ \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{vmatrix} \right\} \quad \text{หรือเขียนในรูปสเกลาร์อย่างง่าย: } \left\{ \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} \right\}$$

   ตรวจสอบคำตอบ: ทดสอบคูณ M กับเวกเตอร์ฐานหลัก:

   $$M \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0(1)+0(-1)+3(0) \\ 2(1)+2(-1)+0(0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ศูนย์จริง ยืนยันว่าคำตอบถูกต้องอย่างเด็ดขาด!

Problem 2 • Part 2 **Theory & Proof: Singular Vectors and Length Stretch**

In an SVD, corresponding unit singular vectors satisfy

$$A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i, \qquad ||\mathbf{u}_i|| = ||\mathbf{v}_i|| = 1, \qquad \sigma_i \geq 0$$

Use this relation to show that $||A\mathbf{v}_i|| = \sigma_i$. State what this means about the change in length of a unit input vector in the direction $\mathbf{v}_i$.

Hint: Use $||cu|| = |c|\ ||u||$.

SOLUTION & PROOF **บทพิสูจน์ Problem 2 Part 2 และคำอธิบายทางเรขาคณิต**

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ (Given):

1. $A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$ (ความสัมพันธ์พื้นฐานของการส่งเวกเตอร์เอกฐาน)
2. $\mathbf{u}_i$ และ $\mathbf{v}_i$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย: $||\mathbf{u}_i|| = 1$ และ $||\mathbf{v}_i|| = 1$
3. $\sigma_i \geq 0$ (Singular value เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นลบ)

ตอนที่ 1: บทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นทางการ (Formal Proof)

เริ่มต้นจากสมการที่โจทย์กำหนด:

$$A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$$

ใส่บรรทัดฐานยูคลิด (Euclidean Norm $||\cdot||$) ทั้งสองข้างของสมการ:

$$||A\mathbf{v}_i|| = ||\sigma_i \mathbf{u}_i||$$

ประยุกต์ใช้สมบัติความเป็นเนื้อเดียวกันของบรรทัดฐาน (Homogeneity property of norms) ตามคำแนะนำใน Hint: $||c\mathbf{u}|| = |c|\ ||\mathbf{u}||$ โดยที่สเกลาร์ $c = \sigma_i$:

$$||\sigma_i \mathbf{u}_i|| = |\sigma_i|\ ||\mathbf{u}_i||$$

พิจารณาเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดไว้ 2 ประการ:

- เนื่องจาก $\sigma_i \geq 0$ ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนที่ไม่เป็นลบย่อมเท่ากับตัวมันเอง: $|\sigma_i| = \sigma_i$
- เนื่องจาก $\mathbf{u}_i$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย: $||\mathbf{u}_i|| = 1$

แทนค่าทั้งสองลงในสมการ:

$$||A\mathbf{v}_i|| = \sigma_i \cdot 1 = \sigma_i$$

สรุป: จึงได้ว่า $||A\mathbf{v}_i|| = \sigma_i$ ตามที่ต้องการพิสูจน์ (Q.E.D.)

ตอนที่ 2: ความหมายทางเรขาคณิตและการเปลี่ยนความยาว (Interpretation of Change in Length)

ข้อความแสดงความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงความยาวของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศทาง $\mathbf{v}_i$ มีสาระสำคัญดังนี้:

1. **อัตราส่วนการยืดขยายความยาว (Stretch Factor):**
   เนื่องจากเวกเตอร์นำเข้า $\mathbf{v}_i$ มีความยาวเริ่มต้นเท่ากับ 1 หน่วย (Unit input vector) แต่เวกเตอร์ผลลัพธ์ $A\mathbf{v}_i$ มีความยาวเท่ากับ σ_i หน่วย ดังนั้น **Singular Value σ_i คือ "อัตราการขยายหรือหดความยาว (Scaling / Magnification Factor)"** ของการแปลงเชิงเส้น A เมื่อกระทำต่อเวกเตอร์ในแนวแกนหลัก $\mathbf{v}_i$
2. **การส่งรูปทรงกลมสู่วงรี (Sphere to Ellipsoid Mapping):**
   ในเชิงเรขาคณิต การแปลงเชิงเส้น A จะส่ง **ทรงกลมหนึ่งหน่วย (Unit Sphere)** $\{ \mathbf{x} : ||\mathbf{x}|| = 1 \}$ ในปริภูมิโดเมน ไปเป็น **ทรงรี (Hyper-ellipsoid)** ในปริภูมิโคโดเมน โดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้:
   - ทิศทางของแกนหลักของทรงรี (Principal Axes) จะชี้ไปตามแนวเวกเตอร์ $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r$
   - ความยาวของกึ่งแกนหลัก (Semi-axis lengths) ของทรงรีจะมีขนาดเท่ากับ $\boldsymbol{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r}$ พอดี
3. **อัตราขยายสูงสุดและต่ำสุด (Extremal Amplifications):**
   • ค่า $\sigma_{max} = \sigma_1$ คือ **อัตราการขยายความยาวสูงสุด (Maximum Amplification Factor)** ที่เป็นไปได้ของเมทริกซ์ ซึ่งนิยามเป็น Matrix 2-Norm: $||A||_2 = \max_{||\mathbf{x}||=1} ||A\mathbf{x}|| = \sigma_1$
   • ในทางกลับกัน หากมี $\sigma_k = 0$ จะหมายความว่า เวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{v}_k$ ถูกบีบอัดจนความยาวกลายเป็นศูนย์ ($||A\mathbf{v}_k|| = 0 \Rightarrow A\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$) ซึ่งบ่งบอกว่าทิศทาง $\mathbf{v}_k$ ได้ยุบตัวลงสู่อนุภูมิศูนย์ (Collapsed into the Kernel / Nullspace) ของเมทริกซ์นั่นเอง

ส่วนที่ 4: กับดักและจุดผิดบ่อยที่ต้องระวังในห้องสอบ

(Common Pitfalls & Exam Traps)

จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของนักศึกษาในการสอบวิชา Linear Algebra พบว่ามีจุดสะดุดยอดนิยม 5 ประการที่มักทำให้เสียคะแนนโดยไม่รู้ตัว:

⚠ กับดักที่ 1: การใช้สูตรทวินามกับเมทริกซ์ที่ไม่สลับที่กัน (Non-commuting Matrices)

จุดที่ผิด: นักศึกษาหลายคนจำสูตร $(A+B)^k$ แล้วนำไปใช้กับเมทริกซ์คู่ใด ๆ ทันทีโดยไม่ตรวจสอบว่า $AB = BA$ หรือไม่
หลักที่ถูกต้อง: การกระจายทวินามจะใช้ได้**เฉพาะเมื่อ $AB = BA$ เท่านั้น** ในข้อสอบ Problem 1 การแยก $C = 4I + N$ ต้องเขียนแสดงให้ผู้ตรวจข้อสอบเห็นชัดเจนว่า $(4I)N = N(4I)$ ก่อนจึงจะอ้างอิงสูตรทวินามได้ มิฉะนั้นอาจถูกหักคะแนนส่วน Justification

⚠ กับดักที่ 2: ความเข้าใจผิดว่า 'มี Eigenvalues ซ้ำ = ไม่เป็น Diagonalizable'

จุดที่ผิด: เมื่อเห็นว่าพหุนามลักษณะเฉพาะมีรากซ้ำ $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ (AM = 2) สรุปทันทีว่าเมทริกซ์ไม่สามารถทำ Diagonalization ได้
หลักที่ถูกต้อง: รากซ้ำไม่ได้แปลว่าบกพร่องเสมอไป! ตัวอย่างเช่น เมทริกซ์ $D = [[4, 0], [0, 4]]$ มี $\lambda = 4$ ซ้ำกัน (AM = 2) แต่มี GM = 2 เท่ากับ AM จึง**เป็น Diagonalizable** ในขณะที่ $C = [[4, 1], [0, 4]]$ มี GM = 1 < AM = 2 จึง**ไม่เป็น Diagonalizable** ต้องแยกแยะการทดสอบ GM เสมอ

⚠ กับดักที่ 3: การสับสนลำดับและขนาดเมทริกซ์ใน Full SVD (2×3 Matrix)

จุดที่ผิด: จำสับสนว่า U ขนาดเท่าไรและ V ขนาดเท่าไรใน $M = U\Sigma V^T$
หลักที่ถูกต้อง: สำหรับ $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (m=2, n=3):
• U ต้องมีขนาด $m \times m = 2 \times 2$
• Σ ต้องมีขนาดเท่ากับ M คือ $m \times n = 2 \times 3$
• V ต้องมีขนาด $n \times n = 3 \times 3$ (และ V^T ขนาด 3×3)
หากเขียน U เป็น 3×3 หรือลืมใส่เวกเตอร์ $\mathbf{v}_3$ ใน V จะกลายเป็น Compact SVD ซึ่งผิดข้อกำหนดของโจทย์ที่สั่งว่า *'obtain a full SVD'*

⚠ กับดักที่ 4: การลืมปรับเวกเตอร์ให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Normalization Trap)

จุดที่ผิด: เมื่อแก้สมการ $(M^TM - 8I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ได้เวกเตอร์ $[1, 1, 0]^T$ แล้วนำไปใส่ในคอลัมน์ของ V ทันที
หลักที่ถูกต้อง: คอลัมน์ของเมทริกซ์ V และ U ต้องเป็น **Orthonormal Basis** (ขนาดต้องเท่ากับ 1 เสมอ) จึงต้องหารด้วยขนาด $\sqrt{(1^2+1^2+0)} = \sqrt{2}$ เป็น $[1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0]^T$ เสมอ หากลืม Normalize ผลคูณ $U\Sigma V^T$ จะผิดทันที

⚠ กับดักที่ 5: การคำนวณเวกเตอร์ u_i ผิดสูตร

จุดที่ผิด: ใช้สูตร $\mathbf{u}_i = M\mathbf{v}_i$ โดยลืมหารด้วย Singular Value σ_i
หลักที่ถูกต้อง: เนื่องจาก $||M\mathbf{v}_i|| = \sigma_i$ เวกเตอร์ $M\mathbf{v}_i$ จะมีความยาวเป็น σ_i ไม่ใช่ 1 หน่วย จึงต้องหารด้วย σ_i เสมอ: $\mathbf{u}_i = (1/\sigma_i)\, M\mathbf{v}_i$ เพื่อให้ $||\mathbf{u}_i|| = 1$ ตามนิยามของ Left Singular Vector